UNICESUMAR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

AEP 2 PARTE

PARTICIPANTES:

Carlos Alberto Barros Gonzaga, Leonardo Jesus Siqueira Peixoto e Vinícius Matheus Ramos Pedrogam

Sistema de acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola

(PSE)

MARINGÁ

2026

1. Introdução

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar um sistema para ajudar na organização e no acompanhamento dos estudantes que participam das ações do Programa Saúde na Escola (PSE). A ideia é facilitar o cadastro, a consulta e a atualização das informações, permitindo que os profissionais responsáveis tenham mais facilidade para acompanhar os registros dos estudantes.

O sistema foi desenvolvido na linguagem C e dividido em seis funcionalidades principais: cadastro de usuários (RF01), cadastro de estudantes (RF02), pesquisa de registros (RF03), atualização da situação (RF04), geração de resumo (RF05) e controle de acesso (RF06). Cada integrante do grupo ficou responsável por desenvolver duas funcionalidades, que depois foram reunidas em um único programa.

2. Desenvolvimento do sistema

O sistema foi organizado em arquivos separados para facilitar o desenvolvimento e a integração das funcionalidades. O arquivo main.c é responsável pelo menu principal e pela ligação entre as funções. O arquivo dados.h contém as estruturas e declarações utilizadas no projeto, enquanto os arquivos RF01.c até RF06.c possuem as funcionalidades desenvolvidas pelo grupo.

Também foi criado o arquivo arquivos.c, responsável pelo salvamento e carregamento das informações em arquivos TXT. Dessa forma, os cadastros não são perdidos quando o programa é fechado.

2.1 RF01 – Cadastro de usuários

O RF01 permite cadastrar os usuários que terão acesso ao sistema. Durante o cadastro, são solicitados o nome, a identificação e a função do usuário. As funções disponíveis são Administrador, Profissional de saúde e Responsável.

O sistema verifica se a identificação informada é válida e se já existe outro usuário cadastrado com o mesmo número. Caso os dados estejam corretos, o cadastro é realizado e uma mensagem de confirmação é apresentada. O nível de acesso é definido de acordo com a função escolhida.

Como exemplo, pode ser cadastrado um usuário chamado Leonardo, com

identificação 101 e função Administrador. Após o cadastro, esse usuário poderá acessar o sistema utilizando sua identificação.

```
=== CADASTRO DE USUARIOS ===
Nome: leonardo
Identificacao: 101

Funcao:
1 - Administrador
2 - Profissional de saude
3 - Responsavel
Escolha: 1

Usuario cadastrado com sucesso!
```

2.2 RF02 – Cadastro de estudantes

O RF02 permite cadastrar os estudantes que participam das ações do Programa Saúde na Escola. As informações solicitadas são nome, matrícula, turma, escola e situação do acompanhamento.

As situações disponíveis são Pendente, Em acompanhamento e Concluído. Essas opções ajudam a identificar o andamento do acompanhamento de cada estudante.

Durante o cadastro, o sistema verifica se a matrícula é válida e se já existe outro estudante cadastrado com o mesmo número. Caso esteja tudo correto, o estudante é cadastrado e suas informações ficam disponíveis para pesquisa e atualização.

Como exemplo, pode ser cadastrado o estudante Pedro Silva, matrícula 2026001, turma 2A, da Escola Municipal, com a situação Pendente.

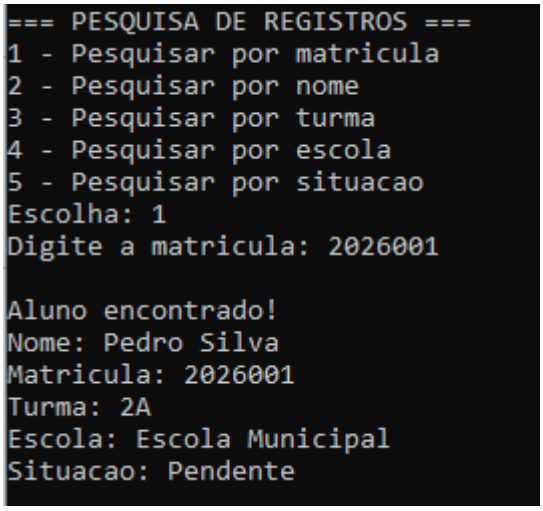
```
=== CADASTRO DE ESTUDANTES ===
Nome: Pedro Silva
Matricula: 2026001
Turma: 2A
Escola: Escola Municipal

Situacao:
1 - Pendente
2 - Em acompanhamento
3 - Concluido
Escolha: 1

Estudante cadastrado com sucesso!
```

2.3 RF03 – Pesquisa de registros

O RF03 permite pesquisar os estudantes cadastrados no sistema. A pesquisa pode ser feita por matrícula, nome, turma, escola ou situação do acompanhamento.
Ao selecionar essa funcionalidade, o sistema apresenta as opções de pesquisa. O usuário escolhe uma delas e informa o dado que deseja procurar. Depois disso, o programa verifica os registros cadastrados e apresenta os resultados encontrados.
Caso não exista nenhum registro correspondente, o sistema informa que nenhum estudante foi encontrado.
Por exemplo, ao pesquisar a matrícula 2026001, o sistema deve localizar o estudante Pedro Silva e apresentar suas informações, caso ele esteja cadastrado.



2.4 RF04 – Atualização da situação

O RF04 permite atualizar a situação do acompanhamento de um estudante. Essa funcionalidade é importante para manter os registros de acordo com o andamento das ações realizadas.
Para fazer a atualização, o usuário informa a matrícula do estudante. Quando o registro é encontrado, o sistema apresenta as situações disponíveis: Pendente, Em acompanhamento e Concluído.
Depois que o usuário escolhe a nova situação, o sistema realiza a alteração e apresenta uma mensagem de confirmação. Caso a matrícula não seja encontrada ou a opção informada seja inválida, o programa apresenta uma mensagem de erro.
Como exemplo, um estudante que estava com a situação Pendente pode ser atualizado para Concluído após finalizar seu acompanhamento.

```
=== ATUALIZAR SITUACAO ===
Digite a matricula: 2026001

Aluno encontrado: Pedro Silva

Escolha a nova situacao:
1 - Pendente
2 - Em acompanhamento
3 - Concluido
Escolha: 3

Situacao atualizada com sucesso!
```

2.5 RF05 – Geração de resumo

O RF05 permite consultar um resumo das informações cadastradas no sistema. Essa funcionalidade facilita a visualização dos dados dos estudantes, sem a necessidade de realizar uma pesquisa individual para cada registro.

Ao selecionar a opção de resumo, o sistema consulta os registros disponíveis e apresenta as informações organizadas na tela. Isso ajuda os profissionais a acompanhar os dados armazenados e a situação dos estudantes.

Caso não existam estudantes cadastrados, o sistema deve informar que não há registros disponíveis.

```
=== RESUMO DOS REGISTROS ===

Total de estudantes: 1
Pendentes: 0
Em acompanhamento: 0
Concluidos: 1

=== LISTA DE ESTUDANTES ===

Nome: Pedro Silva
Matricula: 2026001
Turma: 2A
Escola: Escola Municipal
Situacao: Concluido
```

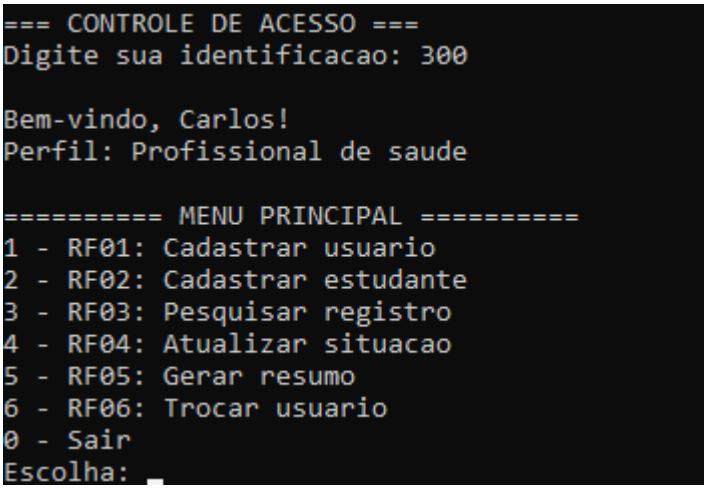
2.6 RF06 – Controle de acesso

O RF06 é responsável por controlar quais funcionalidades cada usuário pode utilizar. O sistema trabalha com três perfis: Administrador, Profissional de saúde e Responsável.

Ao iniciar o programa, o usuário informa sua identificação para acessar o sistema. Existe um administrador inicial com identificação 1, utilizado para permitir o primeiro acesso e facilitar os testes.

O Administrador pode utilizar todas as funcionalidades. O Profissional de saúde pode cadastrar estudantes, pesquisar registros, atualizar situações e gerar resumos. Já o Responsável possui acesso à pesquisa de registros, mas não pode realizar cadastros ou alterações.

Quando um usuário tenta acessar uma função sem autorização, o sistema apresenta uma mensagem de acesso negado. Também existe a opção de trocar de usuário, permitindo entrar com outra identificação.



3. Salvamento dos dados

Para evitar que as informações sejam perdidas ao fechar o programa, foi adicionado o salvamento em arquivos TXT. O sistema utiliza dois arquivos principais: usuarios.txt, que guarda os dados dos usuários cadastrados, e estudantes.txt, que guarda os registros dos estudantes.

Quando um novo usuário ou estudante é cadastrado, as informações são salvas no arquivo correspondente. O mesmo acontece quando a situação de um estudante é atualizada.

Ao abrir o programa novamente, os arquivos são carregados automaticamente. Dessa forma, os cadastros anteriores continuam disponíveis para consulta e atualização.

Esse recurso torna o sistema mais prático, pois não é necessário cadastrar todas as informações novamente a cada execução.

4. Testes do sistema

Foram definidos testes para verificar o funcionamento das seis funcionalidades. Os testes envolvem situações normais, informações inválidas, registros inexistentes e tentativas de acesso sem permissão. Os resultados descritos abaixo representam o comportamento esperado do programa e devem ser conferidos na versão final.

4.1 Testes do RF01 – Cadastro de usuários

Teste 1 – Cadastro válido: Informar nome, identificação e função corretos. Resultado esperado: usuário cadastrado com sucesso.
Teste 2 – Identificação repetida: Tentar cadastrar outro usuário com uma identificação já existente. Resultado esperado: o sistema informa que o usuário já está cadastrado.
Teste 3 – Identificação inválida: Informar uma identificação igual a zero ou negativa. Resultado esperado: o sistema informa que a identificação é inválida.
Teste 4 – Função inválida: Escolher uma função que não existe no menu. Resultado esperado: o sistema informa que a função é inválida.

4.2 Testes do RF02 – Cadastro de estudantes

Teste 5 – Cadastro válido: Informar nome, matrícula, turma, escola e situação corretos. Resultado esperado: estudante cadastrado com sucesso.
Teste 6 – Matrícula repetida: Tentar cadastrar um estudante com uma matrícula já existente. Resultado esperado: o sistema informa que o estudante já está cadastrado.
Teste 7 – Matrícula inválida: Informar uma matrícula igual a zero ou negativa. Resultado esperado: o sistema informa que a matrícula é inválida.
Teste 8 – Situação inválida: Escolher uma situação que não existe no menu. Resultado esperado: o sistema informa que a situação é inválida.

4.3 Testes do RF03 – Pesquisa de registros

Teste 9 – Matrícula existente: Pesquisar uma matrícula cadastrada. Resultado esperado: o estudante é encontrado e suas informações são apresentadas.

Teste 10 – Matrícula inexistente: Pesquisar uma matrícula que não está cadastrada. Resultado esperado: o sistema informa que nenhum registro foi encontrado.

Teste 11 – Pesquisa por nome: Informar o nome de um estudante cadastrado. Resultado esperado: o registro é encontrado.

Teste 12 – Pesquisa por turma: Informar uma turma existente. Resultado esperado: o sistema apresenta os estudantes correspondentes.

Teste 13 – Pesquisa por escola: Informar uma escola cadastrada. Resultado esperado: os registros correspondentes são apresentados.

Teste 14 – Pesquisa por situação: Escolher uma situação de acompanhamento. Resultado esperado: o sistema apresenta os estudantes que possuem aquela situação.

4.4 Testes do RF04 – Atualização da situação

Teste 15 – Atualização válida: Informar a matrícula de um estudante cadastrado e escolher uma nova situação. Resultado esperado: a situação é atualizada com sucesso.

Teste 16 – Matrícula inexistente: Tentar atualizar um estudante que não está cadastrado. Resultado esperado: o sistema informa que a matrícula não foi encontrada.

Teste 17 – Situação inválida: Informar uma opção de situação inexistente. Resultado esperado: o sistema informa que a opção é inválida.

4.5 Testes do RF05 – Geração de resumo

Teste 18 – Resumo com registros: Solicitar o resumo quando existem estudantes cadastrados. Resultado esperado: o sistema apresenta as informações do resumo.

Teste 19 – Resumo sem registros: Solicitar o resumo quando não existem estudantes cadastrados. Resultado esperado: o sistema informa que não há registros disponíveis.

Teste 20 – Conferência das informações: Comparar o resumo com os estudantes

cadastrados. Resultado esperado: os dados apresentados correspondem aos registros do sistema.

4.6 Testes do RF06 – Controle de acesso

Teste 21 – Administrador: Acessar o sistema com a identificação do administrador. Resultado esperado: todas as funcionalidades ficam disponíveis.
Teste 22 – Profissional de saúde: Acessar o sistema com um usuário desse perfil e tentar cadastrar outro usuário. Resultado esperado: acesso negado.
Teste 23 – Responsável: Acessar o sistema com um usuário responsável e tentar cadastrar um estudante. Resultado esperado: acesso negado.
Teste 24 – Pesquisa permitida: Acessar o sistema como responsável e pesquisar um registro. Resultado esperado: a pesquisa é permitida.
Teste 25 – Identificação inexistente: Tentar acessar o sistema com uma identificação não cadastrada. Resultado esperado: o acesso não é autorizado.

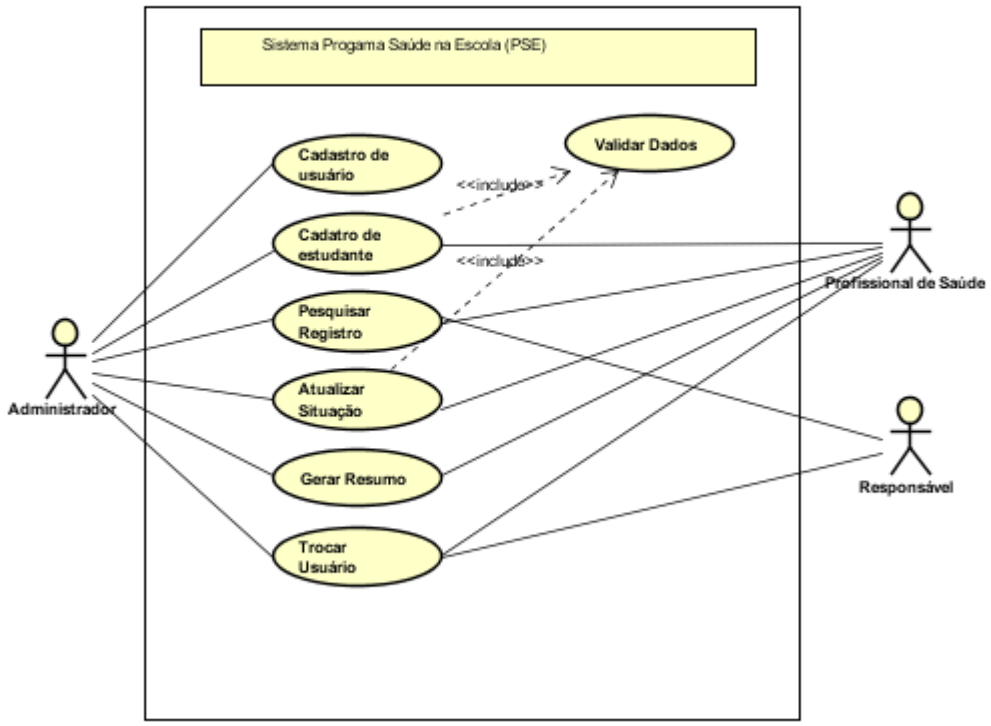
4.7 Testes do salvamento em TXT

Teste 26 – Salvamento de estudante: Cadastrar um estudante, fechar o programa e abrir novamente. Resultado esperado: o estudante continua cadastrado.
Teste 27 – Salvamento de usuário: Cadastrar um usuário, fechar o programa e abrir novamente. Resultado esperado: o usuário continua disponível para acessar o sistema.
Teste 28 – Salvamento da atualização: Alterar a situação de um estudante, fechar o programa e abrir novamente. Resultado esperado: a nova situação continua salva.

5. DIAGRAMA E DESCRIÇÕES DOS CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso mostra as principais funções do sistema Programa Saúde na Escola (PSE) e como cada usuário pode utilizar o programa. O sistema possui três tipos de usuários: Administrador, Profissional de Saúde e Responsável. Cada um tem acesso a determinadas funções, dependendo da sua permissão.

Figura 1 – Diagrama



5.1 Caso de Uso RF01 – Cadastrar Usuário

Objetivo: Permitir que novos usuários sejam cadastrados no sistema.

Ator: Administrador.

Pré-condições: O administrador precisa estar conectado ao sistema e ter permissão para cadastrar usuários.

Fluxo principal:

1. O administrador escolhe a opção 1 do menu.
2. O sistema pede os dados do novo usuário.
3. O administrador preenche as informações.
4. O sistema verifica se os dados estão corretos.
5. Se estiver tudo certo, o usuário é cadastrado e seus dados são salvos.

Fluxos alternativos:

- Se a identificação já estiver cadastrada, o sistema avisa que o usuário já existe.
- Se algum dado estiver incorreto, o sistema mostra uma mensagem de erro.
- Se o limite de usuários for atingido, não será possível fazer outro cadastro.

Pós-condições: O novo usuário fica cadastrado e seus dados são salvos no sistema.

5.2 Caso de Uso RF02 – Cadastrar Estudante

Objetivo: Cadastrar estudantes para acompanhar sua situação no Programa Saúde na Escola.

Atores: Administrador e Profissional de Saúde.

Pré-condições: O usuário precisa estar conectado ao sistema e ter permissão para cadastrar estudantes.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe a opção 2 do menu.
2. O sistema pede o nome, a matrícula, a turma, a escola e a situação do estudante.
3. O usuário informa os dados solicitados.
4. O sistema verifica se as informações estão corretas.
5. Se estiver tudo certo, o estudante é cadastrado.

Fluxos alternativos:

- Se a matrícula já estiver cadastrada, o sistema avisa que o estudante já existe.
- Se algum dado estiver incorreto, aparece uma mensagem de erro.
- Se o limite de estudantes for atingido, não será possível cadastrar outro.
- Se o usuário não tiver permissão, o sistema mostra a mensagem de acesso negado.

Pós-condições: O estudante fica cadastrado e seus dados são salvos para futuras consultas.

5.3 Caso de Uso RF03 – Pesquisar Registro

Objetivo: Permitir que os usuários pesquisem os dados dos estudantes cadastrados.

Atores: Administrador, Profissional de Saúde e Responsável.

Pré-condições: O usuário precisa estar conectado ao sistema. Para encontrar um resultado, é necessário ter estudantes cadastrados.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe a opção 3 do menu.
2. O sistema mostra as opções de pesquisa.
3. O usuário escolhe como deseja pesquisar e informa o dado solicitado.
4. O sistema procura o estudante nos registros.
5. Se encontrar, mostra as informações na tela.

Fluxos alternativos:

- Se o estudante não for encontrado, o sistema informa que não existe um registro com os dados pesquisados.
- Se o usuário escolher uma opção inválida, aparece uma mensagem de erro.

Pós-condições: O usuário consegue consultar os dados do estudante sem alterar nenhuma informação.

5.4 Caso de Uso RF04 – Atualizar Situação

Objetivo: Permitir que a situação de um estudante seja atualizada no sistema.

Atores: Administrador e Profissional de Saúde.

Pré-condições: O usuário precisa ter permissão para atualizar informações e o estudante deve estar cadastrado.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe a opção 4 do menu.

2. O sistema pede a matrícula do estudante.
3. O usuário informa a matrícula.
4. O sistema procura o estudante cadastrado.
5. O sistema mostra as opções: Pendente, Em Acompanhamento e Concluído.
6. O usuário escolhe a nova situação.
7. O sistema atualiza e salva a informação.

Fluxos alternativos:

- Se a matrícula não for encontrada, o sistema avisa que o estudante não existe.
- Se a situação escolhida for inválida, aparece uma mensagem de erro.
- Se o usuário não tiver permissão, o sistema informa que o acesso foi negado.

Pós-condições: A situação do estudante fica atualizada e salva no sistema.

5.5 Caso de Uso RF05 – Gerar Resumo

Objetivo: Mostrar um resumo das informações dos estudantes cadastrados no sistema.

Atores: Administrador e Profissional de Saúde.

Pré-condições: O usuário precisa estar conectado ao sistema e ter permissão para acessar essa função.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe a opção 5 do menu.
2. O sistema consulta os estudantes cadastrados.
3. O sistema organiza as informações para gerar o resumo.
4. O resumo aparece na tela para o usuário visualizar.

Fluxos alternativos:

- Se não houver estudantes cadastrados, o sistema apresenta o resultado correspondente à falta de registros.
- Se o usuário não tiver permissão, aparece a mensagem de acesso negado.

Pós-condições: O usuário consegue visualizar o resumo sem alterar os dados cadastrados.

5.6 Caso de Uso RF06 – Trocar Usuário e Controlar Acesso

Objetivo: Permitir a troca de usuário e controlar quais funções cada pessoa pode utilizar no sistema.

Atores: Administrador, Profissional de Saúde e Responsável.

Pré-condições: O programa precisa estar aberto e funcionando.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe a opção 6 do menu.
2. O sistema pede a identificação do usuário.
3. O usuário informa sua identificação.
4. O sistema verifica se ela está cadastrada.
5. O sistema identifica o nível de acesso do usuário.
6. O usuário passa a utilizar as funções permitidas para seu perfil.

Fluxos alternativos:

- Se a identificação não estiver cadastrada, o sistema não permite o acesso.
- Se o usuário tentar utilizar uma função sem permissão, aparece a mensagem de acesso negado.

Pós-condições: O sistema passa a funcionar de acordo com as permissões do usuário identificado.

6. Manual de uso

6.1 Instruções de compilação e execução

O sistema foi desenvolvido na linguagem C, utilizando o programa Dev-C++. Para executar o projeto, primeiro é necessário baixar os arquivos disponíveis na pasta CODIGO do repositório no GitHub.

Após baixar os arquivos, o usuário deve abrir o arquivo AEP_PSC.dev no Dev-C++. O projeto contém o arquivo principal main.c, o arquivo dados.h, os arquivos RF01.c até RF06.c e o arquivo arquivos.c, responsável pelo salvamento e carregamento dos dados.

Com o projeto aberto, basta pressionar F11 para compilar e executar o programa. Caso a compilação seja concluída sem erros, será aberta a tela inicial do Programa Saúde na Escola.

Para acessar o sistema como administrador inicial, deve ser informada a identificação 1. Depois disso, o menu principal apresenta as seis funcionalidades disponíveis.

Também é possível executar diretamente o arquivo AEP_PSC.exe em um computador Windows compatível, sem precisar abrir o Dev-C++.

Os cadastros são armazenados nos arquivos usuarios.txt e estudantes.txt, que são utilizados para manter as informações salvas entre as execuções do programa.

6.2 Como acessar o sistema

Ao executar o programa, será apresentada a tela inicial do Programa Saúde na Escola. O usuário deve informar sua identificação para entrar. Para realizar os primeiros testes como administrador, pode ser utilizada a identificação 1, apresentada na própria tela.
Depois do acesso, o menu principal apresenta as seis funcionalidades do sistema e a opção de sair.

6.3 Como cadastrar um usuário

No menu principal, selecionar a opção 1 – Cadastrar usuário. Informar o nome, a identificação e a função desejada. Após preencher os dados, verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Essa funcionalidade é permitida somente ao administrador.

6.4 Como cadastrar um estudante

Selecionar a opção 2 – Cadastrar estudante. Informar o nome, a matrícula, a turma, a escola e a situação do acompanhamento. Após preencher os dados, o sistema verifica as informações e realiza o cadastro, caso estejam corretas.

6.5 Como pesquisar um registro

Selecionar a opção 3 – Pesquisar registro. Escolher o tipo de pesquisa desejado e informar o dado solicitado. O sistema verifica os estudantes cadastrados e apresenta os resultados encontrados.

6.6 Como atualizar uma situação

Selecionar a opção 4 – Atualizar situação. Informar a matrícula do estudante, escolher a nova situação e verificar a mensagem de confirmação. A atualização pode ser realizada pelo administrador ou pelo profissional de saúde.

6.7 Como gerar um resumo

Selecionar a opção 5 – Gerar resumo. O sistema consulta os registros cadastrados e apresenta as informações disponíveis. Essa funcionalidade pode ser utilizada pelo administrador e pelo profissional de saúde.

6.8 Como trocar de usuário

Selecionar a opção 6 – Trocar usuário. O sistema solicita uma nova identificação e verifica o perfil correspondente. Depois disso, as permissões passam a seguir o nível de acesso do usuário informado.

5.9 Como sair do sistema

Selecionar a opção 0 – Sair. O programa realiza o salvamento dos dados e encerra a execução.

7. Resultado da implementação

O desenvolvimento do sistema permitiu reunir as seis funcionalidades em um único programa, facilitando o cadastro e o acompanhamento dos estudantes do Programa Saúde na Escola.

Os cadastros de usuários e estudantes servem como base para as demais funcionalidades. A pesquisa permite localizar informações, enquanto a atualização mantém a situação dos estudantes de acordo com o andamento do acompanhamento. A geração de resumo facilita a consulta dos registros, e o controle de acesso limita as funcionalidades conforme o perfil de cada usuário.

Também foi adicionado o salvamento em arquivos TXT, permitindo que os dados continuem disponíveis após o fechamento do programa. Com isso, o sistema consegue manter os cadastros e as atualizações realizadas.

A integração das funcionalidades permite utilizar o programa por meio de um menu principal, reunindo as operações em um único lugar.

7.1 Limitações e melhorias futuras

O sistema desenvolvido atende às principais funcionalidades propostas para o Programa Saúde na Escola, mas ainda possui algumas limitações. Atualmente, o programa permite cadastrar até 100 usuários e 100 estudantes, e as informações são armazenadas em arquivos TXT. Além disso, o sistema funciona pelo terminal, sem uma interface gráfica.

Como melhorias futuras, seria possível aumentar a capacidade de cadastros, utilizar um banco de dados para armazenar as informações com mais segurança e criar uma interface gráfica para facilitar o uso. Também seria interessante implementar um sistema de login com senha, oferecendo maior proteção aos dados cadastrados.

8. Participação dos integrantes

O desenvolvimento foi dividido entre os três integrantes do grupo, com cada um responsável por duas funcionalidades.

Carlos Alberto Barros Gonzaga: responsável pelo RF01 – Cadastro de usuários e RF02 – Cadastro de estudantes. Sua parte envolveu o desenvolvimento dos cadastros, a verificação de informações inválidas e repetidas e a preparação da documentação.

Leonardo Jesus Siqueira Peixoto: responsável pelo RF03 – Pesquisa de registros e RF04 – Atualização da situação. Sua parte envolveu a pesquisa de estudantes por diferentes informações, a atualização da situação do acompanhamento, os testes e a documentação.

Vinícius Matheus Ramos Pedrogam: responsável pelo RF05 – Geração de resumo e RF06 – Controle de acesso. Sua parte envolveu a organização das informações para consulta resumida, a verificação das permissões dos usuários e a documentação das funcionalidades.

Após o desenvolvimento das partes individuais, as funcionalidades foram reunidas no programa principal para permitir a utilização do sistema completo.

9. Conclusão

O projeto do Programa Saúde na Escola permitiu colocar em prática os conhecimentos estudados durante o semestre, principalmente sobre programação em C, estruturas, funções, vetores, validações e organização de arquivos.

Durante o desenvolvimento, o grupo trabalhou com diferentes funcionalidades que precisavam funcionar juntas. Isso ajudou a entender melhor a importância de dividir as tarefas, organizar os códigos e realizar testes antes da entrega.

O sistema desenvolvido atende ao objetivo de organizar os cadastros dos usuários e estudantes, permitir pesquisas, atualizar informações, gerar resumos e controlar o acesso às funcionalidades. O salvamento em TXT também contribui para que os dados possam ser utilizados novamente.

Com esse trabalho, foi possível desenvolver um programa que reúne os principais requisitos definidos pelo grupo e aplicar na prática os conteúdos aprendidos na disciplina.